Material suplementario: optimización de un controlador de semáforos de lógica difusa para una intersección aislada

Raul Nolberto Quispe Saya and Kevin Luis Valero Ccacya

Tabla S1
CONFIGURACIÓN DEL ENTRENAMIENTO CON CMA-ES

Elemento	Valor
Algoritmo	$(\mu/\mu_w, \lambda)$-CMA-ES con pesos logarítmicos, CSA, actualización de rango uno y de rango μ [1]; implementación propia (`opt_es.py`)
Población λ y padres μ	$\lambda = 4 + \lfloor 3 \ln n \rfloor$ (n = número de parámetros), $\mu = \lfloor \lambda/2 \rfloor$
Paso inicial σ_0	0.3 (0.15 para Pappis y Mamdani afinado)
Generaciones	120 a 200 según el modelo; punto de control cada 10
Escenarios de entrenamiento	$N = 64$ pares $(\bar{q}_1, \bar{q}_2)$ sorteados con $180 \leq$ cada brazo y suma de 540 a 3300 veh/h; semillas de llegadas 100000 a 100063; 3600 s
Escenarios de validación	64 pares sorteados con otra semilla; llegadas 200000 a 200063; 7200 s
Normalización del objetivo	retardo del actuado afinado en el mismo escenario (objetivo $J(\theta)$ del artículo, Sec. VI-D)
Evaluación en paralelo	4 procesos (`multiprocessing`, `fork`)
Verde máximo	57 s (Pappis y Mamdani); 90 s (modelos entrenados con rango ampliado)

Fuente: `codigo/opt_es.py`, `codigo/opt_entrenar_modelo.py` y `codigo/opt_entrenar.py`.

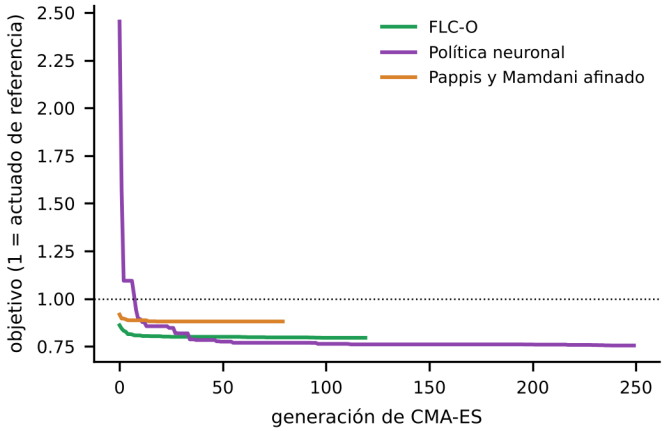


Fig. S1. Mejor valor del objetivo $J(\theta)$ por generación para los modelos finales (1: igual al actuado de referencia).

Tabla S2
EQUIVALENCIA ENTRE EL SIMULADOR VECTORIZADO Y EL DE REFERENCIA (8 ESCENARIOS)

Controlador	Diferencia máxima (s/veh)
Ciclo fijo de Webster (entero más próximo)	0
Ciclo fijo de Webster (reparto exacto)	0
Actuado por detector	0
Pappis y Mamdani, lectura calibrada	0
Pappis y Mamdani, lectura literal	0
Pappis y Mamdani afinado con los parámetros del original	0

Fuente: `codigo/test_sim_batch.py`; también comprueba que $D = \sum_n (Q_{1,n} + Q_{2,n})$, la conservación de vehículos y que los números aleatorios son los de `traffic_model._make_arrivals`.

I. ALCANCE

Este documento reúne los detalles del artículo principal que no caben en él: los hiperparámetros del entrenamiento, la verificación del simulador vectorizado, la cota por programación dinámica, los resultados completos del conjunto oficial, la sensibilidad a la semilla de entrenamiento y la forma de reproducir cada cifra. Las ecuaciones y secciones citadas son las del artículo principal.

II. ENTRENAMIENTO

III. VERIFICACIÓN DEL SIMULADOR VECTORIZADO

La prueba `test_sim_batch.py` (parte de las comprobaciones de `ejecutar_pruebas.py`) simula 8 escenarios de 2400 s con el simulador de referencia (`traffic_model.py`) y con el vectorizado, y compara el retardo con las dos convenciones: con residuo y solo de los vehículos servidos.

IV. COTA ÓPTIMA POR PROGRAMACIÓN DINÁMICA

El proceso de decisión de Markov de la Sección V-B del artículo tiene estados de verde (fase, Q_1, Q_2) y de tiempo perdido $(\text{fase destino}, j, Q_1, Q_2)$, $j = 1, \ldots, 4$, con colas truncadas a 80 ($81 \times 81 \times (2 + 8)$ estados) y las cuatro combinaciones de llegadas de Bernoulli en cada paso. La iteración de valor relativa resta en cada paso el valor del estado de referencia (fase 0, colas vacías) y converge cuando el cambio máximo es menor que 10^{-6}. La Tabla S3 compara el retardo que predice con el que se mide al simular la política resultante.

V. RESULTADOS COMPLETOS DEL CONJUNTO OFICIAL

VI. SENSIBILIDAD A LA SEMILLA DE ENTRENAMIENTO

CMA-ES es estocástico. Para medir cuánto depende FLC-O de la semilla, se entrenó con las mismas condiciones y semillas distintas; la Tabla S5 reporta cada entrenamiento.

VII. REPRODUCCIÓN

Desde la carpeta del proyecto, con Python 3.13 y NumPy 2.5:

Tabla S3
COTA ÓPTIMA POR PROGRAMACIÓN DINÁMICA: RETARDO QUE PREDICE (LEY DE LITTLE) Y RETARDO MEDIDO AL SIMULAR SU POLÍTICA DURANTE 7200 S CON 20 RÉPLICAS (S/VEH).

N-S/E-W	Predicho	Simulado	Dif. (%)
360/360	5.02	5.01	−0.1
360/720	5.62	5.61	−0.2
360/1080	5.89	5.86	−0.5
360/1440	6.28	6.26	−0.2
360/1800	6.96	6.90	−0.7
360/2160	8.00	7.99	−0.1
360/2520	9.98	9.95	−0.2
720/720	7.05	7.04	−0.1
720/1080	7.92	7.88	−0.5
720/1440	9.01	9.01	−0.0
720/1800	10.64	10.70	+0.6
720/2160	13.72	13.63	−0.6
1080/1080	9.57	9.58	+0.1
1080/1440	11.77	11.79	+0.2
1080/1800	15.81	15.89	+0.5
1440/1440	16.50	16.44	−0.3

Fuente: opt_mdp.py y simulación del autor (resultados/opt/mdp_oficial.json).

- `python codigo/ejecutar_pruebas.py`: todas las comprobaciones, incluida la equivalencia de los simuladores.
- `python codigo/opt_entrenar_modelo.py --modelo flcopt --gmin 5 --max-green 90 --suma-max 3300 --ref actuado_af --gens 150 --out resultados/opt/flcopt_g5.json`: entrena FLC-O (unos 15 minutos con 4 núcleos).
- `python codigo/opt_evaluacion_final.py`: evalúa todos los controladores en los cuatro conjuntos de prueba y calcula la estadística.
- `python codigo/gen_tablas_opt.py` y `python codigo/gen_fig_opt.py`: regeneran las tablas, las cifras del texto y las figuras.

Los resultados de este documento y del artículo salen de `resultados/opt/evaluacion_final.json` y de `resultados/opt/modelos_finales.json`.

REFERENCIAS

[1] N. Hansen, "The CMA evolution strategy: A tutorial," arXiv:1604.00772, 2016.

Tabla S4
CONJUNTO OFICIAL: MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL (20 RÉPLICAS, $n-1$) DEL RETARDO (S/VEH), IC DE 95 % DE FLC-O Y MEJORA DE FLC-O FRENTE A PAPPIS Y MAMDANI Y FRENTE AL ACTUADO AFINADO CON SU p DE WILCOXON CORREGIDO POR HOLM.

N-S/E-W	Pappis y Mamdani	Actuado afinado	FLC-O	IC 95 % FLC-O	Δ_P (%)	p_P	Δ_A (%)	p_A
360/360	5.58 ± 0.14	5.81 ± 0.19	4.47 ± 0.12	[4.41, 4.53]	+19.9	3.1e-05	+23.1	3.1e-05
360/720	5.97 ± 0.11	6.46 ± 0.17	4.93 ± 0.14	[4.87, 5.00]	+17.4	3.1e-05	+23.6	3.1e-05
360/1080	6.25 ± 0.11	7.08 ± 0.17	5.50 ± 0.15	[5.43, 5.57]	+12.1	3.1e-05	+22.4	3.1e-05
360/1440	6.70 ± 0.11	7.74 ± 0.16	6.19 ± 0.17	[6.11, 6.27]	+7.6	3.1e-05	+20.0	3.1e-05
360/1800	7.40 ± 0.22	8.45 ± 0.17	6.98 ± 0.15	[6.91, 7.05]	+5.7	3.1e-05	+17.4	3.1e-05
360/2160	8.71 ± 0.29	9.36 ± 0.17	8.12 ± 0.28	[7.99, 8.26]	+6.7	3.1e-05	+13.2	3.1e-05
360/2520	12.02 ± 0.73	10.83 ± 0.33	10.72 ± 0.45	[10.51, 10.93]	+10.9	3.1e-05	+1.0	3.8e-01
720/720	6.57 ± 0.15	7.45 ± 0.13	6.16 ± 0.15	[6.09, 6.23]	+6.3	3.1e-05	+17.3	3.1e-05
720/1080	7.54 ± 0.16	8.33 ± 0.12	7.19 ± 0.14	[7.12, 7.25]	+4.7	3.1e-05	+13.7	3.1e-05
720/1440	9.34 ± 0.29	9.39 ± 0.16	8.53 ± 0.22	[8.42, 8.63]	+8.7	3.1e-05	+9.2	3.1e-05
720/1800	12.21 ± 0.50	10.92 ± 0.26	10.36 ± 0.34	[10.21, 10.52]	+15.1	3.1e-05	+5.1	3.1e-05
720/2160	17.69 ± 1.36	13.75 ± 0.53	13.72 ± 0.64	[13.42, 14.03]	+22.4	3.1e-05	+0.2	7.6e-01
1080/1080	9.78 ± 0.31	9.66 ± 0.15	8.99 ± 0.24	[8.88, 9.10]	+8.1	3.1e-05	+6.9	3.1e-05
1080/1440	13.82 ± 0.53	11.82 ± 0.32	11.45 ± 0.32	[11.29, 11.60]	+17.2	3.1e-05	+3.2	3.1e-05
1080/1800	22.41 ± 1.95	15.86 ± 0.49	16.09 ± 0.63	[15.79, 16.38]	+28.2	3.1e-05	−1.4	9.7e-04
1440/1440	23.24 ± 1.91	16.45 ± 0.62	16.79 ± 0.76	[16.43, 17.15]	+27.8	3.1e-05	−2.1	3.1e-05

Fuente: simulación del autor (resultados/opt/evaluacion_final.json); Δ: reducción relativa del retardo medio del par.

Tabla S5
SENSIBILIDAD DE FLC-O A LA SEMILLA DE ENTRENAMIENTO DE CMA-ES: RETARDO MEDIO (S/VEH) EN LOS CUATRO CONJUNTOS DE PRUEBA.

Entrenamiento	Oficial	No vistos	Variable	Saturado
Semilla 0 (provisional)	9.14	8.3	7.3	48.7

Fuente: simulación del autor; cada fila es un entrenamiento independiente con otra semilla de CMA-ES y los mismos escenarios.